

So sánh hai quá trình: phải giữ cả thời điểm biết thông tin

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Paper đề xuất **Adapted Tree-Sliced Wasserstein (ATSW)**: tính một đại lượng so sánh hai quá trình ngẫu nhiên khi ta chỉ có các đường đi mẫu.

Để hiểu thuật toán, ta sẽ tự xây từ đầu: xác suất → thông tin theo thời gian → phép ghép hợp lệ → đệ quy → các xấp xỉ → định lý hội tụ.

Dựa trên toàn bộ bản thảo 14 trang, ngày 06/09/2026. Trọng tâm là lý thuyết; kết quả được rút gọn ở cuối. Ví dụ bổ sung được ghi rõ.

ĐỌC PAPER · HIỂU TỪ BÊN TRONG

Giá trị quan sát
+ điều đã biết
→ phép ghép hợp lệ

Không cần biết trước lý thuyết xác suất nâng cao.
Mỗi công thức đều được nối với phép tính cụ thể.

Đối tượng

Ràng buộc

Thuật toán

Chứng minh

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Phía trên: bản chất

Khái niệm là gì, được xây như thế nào và vì sao cần nó.

Phía dưới: đặc điểm

Điều suy ra từ bản chất, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Cách học

Dùng ← → hoặc mục lục. Các thanh trượt thay đổi phép tính thật.
"Đọc liền" để xem toàn bộ.

Hai quá trình có cùng kết quả cuối, nhưng biết trước khác nhau

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

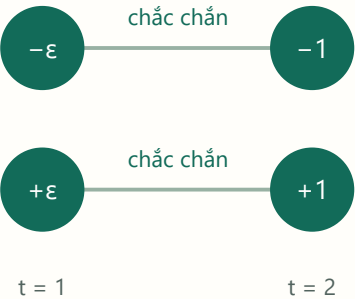
X có hai đường đi: $(-\epsilon, -1)$ và $(+\epsilon, +1)$, mỗi đường xác suất $1/2$. Nhìn X_1 là biết chắc X_2 , dù ϵ rất nhỏ.

Y cũng kết thúc ở -1 hoặc $+1$, mỗi giá trị xác suất $1/2$. Nhưng cả hai đường đều bắt đầu ở $Y_1 = 0$: tại bước 1 vẫn chưa biết bước 2.

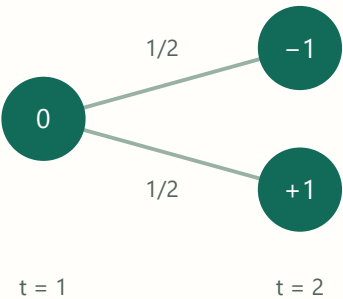
$$X_2 = \text{dấu}(X_1), \text{ với } \epsilon > 0$$
$$P(Y_2 = +1 \mid Y_1 = 0) = 1/2$$

VÍ DỤ XUYÊN SUỐT · $\epsilon = 0,3$

Quá trình X



Quá trình Y



X chọn nút đầu $-\epsilon$ hoặc $+\epsilon$, mỗi nút xác suất $1/2$. Sau đó không còn ngẫu nhiên. Y chỉ có một nút đầu, rồi mới tách nhánh.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Cùng phân phối cuối

$P(X_2 = \pm 1) = P(Y_2 = \pm 1) = 1/2$. Chỉ kiểm tra bước cuối sẽ bỏ sót khác biệt.

Khác thông tin ở bước 1

X đã phân biệt được hai tương lai; Y chưa phân biệt được.

Tại sao có ích?

Một quyết định phải chọn trước bước 2 sẽ sử dụng được tín hiệu của X, nhưng không có tín hiệu tương đương từ Y.

Một process là một phân phối trên các đường đi

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một **đường đi** $x = (x_1, \dots, x_T)$ ghi các giá trị của một lần chạy. Một **quá trình ngẫu nhiên** X có thể tạo ra nhiều đường đi khác nhau.

Law μ là phân phối của X : nó cho mỗi đường đi một xác suất. Trong trường hợp hữu hạn, μ chính là một bảng có tổng xác suất bằng 1.

$$\mu(x) \geq 0; \quad \sum_x \mu(x) = 1$$

MỘT LAW HỮU HẠN · VÍ DỤ BỔ SUNG

Đường đi x	X_1	X_2	$\mu(x)$
(0, 0)	0	0	0,10
(0, 2)	0	2	0,40
(1, 0)	1	0	0,30
(1, 2)	1	2	0,20

Một dòng = một kịch bản hoàn chỉnh. Cột μ là trọng số của dòng ấy.

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

T không phải số mẫu

T là số bước của mỗi đường đi. Số đường đi quan sát được sẽ ký hiệu N.

Law chứa sự phụ thuộc

Bảng đường đi giữ mối liên hệ giữa X_1 và X_2 , không chỉ từng cột riêng lẻ.

Ký hiệu P và μ

P diễn tả xác suất của một sự kiện; μ là tên phân phối của cả quá trình.

Xác suất có điều kiện: lọc đúng nhóm rồi chuẩn hóa lại

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Muốn biết tương lai **sau khi đã thấy $X_1 = 0$** , bỏ các đường đi có $X_1 \neq 0$. Khối xác suất còn lại là $0,10 + 0,40 = 0,50$.

Chia khối của mỗi khả năng cho 0,50 để nhóm đang xét có tổng xác suất bằng 1.

$$\begin{aligned} P(X_2 = 2 \mid X_1 = 0) \\ &= P(X_1 = 0, X_2 = 2) / P(X_1 = 0) \\ &= 0,40 / 0,50 = 0,80 \end{aligned}$$

TỪ BẢNG ĐƯỜNG ĐI → MỘT HÀNG CHUYỂN TIẾP

01 Giữ (0, 0): khối 0,10; giữ (0, 2): khối 0,40

02 Tổng của nhóm $X_1 = 0$: 0,50

03 Hàng điều kiện: $P(0 \mid 0) = 0,20$; $P(2 \mid 0) = 0,80$

Không điều kiện: $P(X_2 = 2) = 0,60$. Có điều kiện $X_1 = 0$: xác suất tăng thành 0,80.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Dấu | có nghĩa gì?

$P(A \mid B)$: xác suất của A khi biết B đã xảy ra.

Kernel là nhiều hàng như vậy

$K(u, a)$ = xác suất trạng thái kế tiếp là a khi trạng thái hiện tại là u.

Mẫu số phải dương

Nếu nhóm B không bao giờ xảy ra, phép chia trên không xác định. Điều này sẽ trở thành giả định của định lý.

Thông tin là khả năng phân biệt các kịch bản

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Ở bước 1, hai kịch bản có cùng giá trị X_1 vẫn chưa phân biệt được. Ở bước 2, ta thấy thêm X_2 , nên có thể tách nhóm nhỏ hơn.

Filtration (hệ thông tin theo thời gian) ghi nhận chính sự phân biệt tăng dần này. Với thông tin tự nhiên của X , nó được tạo bởi lịch sử $X_{1:t}$.

$$\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}_T$$

NHỮNG ĐƯỜNG ĐI NÀO VẪN GIỐNG NHAU ĐỐI VỚI NGƯỜI QUAN SÁT?

Hai nhóm chưa phân biệt được bên trong



Biết $X_1 = 0$

Biết $X_1 = 1$

Bấm bước thời gian để thấy nhóm kịch bản được tách ra. Hình được dựng từ bảng của ví dụ trước.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

$X_{1:t}$ là một đoạn

$X_{1:t} = (X_1, \dots, X_t)$, không phải phép chia $1/t$.

Biết nhiều $\neq$ giá trị lớn

Giá trị $-0,01$ có thể tiết lộ hoàn toàn tương lai; giá trị 100 có thể không tiết lộ gì.

Phạm vi của paper

Ta xét law của paths cùng thông tin tự nhiên của chúng. Không tự thêm một nguồn thông tin bên ngoài.

Kỳ vọng là cộng các chi phí theo xác suất

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Nếu một chi phí C bằng 0 với xác suất $1/2$ và bằng 2 với xác suất $1/2$, chi phí trung bình là 1. Đây là **kỳ vọng**.

Trong paper, ký hiệu tích phân là cách viết tổng có trọng số cho cả trường hợp hữu hạn lẫn liên tục. Ta có thể hiểu các phép tính ở đây bằng tổng hữu hạn.

$$\begin{aligned} E[C] &= \sum_{\text{kịch bản}} \text{xác suất} \times \text{chi phí} \\ &= (1/2) \times 0 + (1/2) \times 2 = 1 \end{aligned}$$

0

Chi phí khi hai dấu giống nhau

2

Chi phí khi hai dấu ngược nhau

1

Chi phí kỳ vọng nếu hai dấu độc lập

Ở ví dụ ± 1 , $|(+1) - (-1)| = 2$ và $|(+1) - (+1)| = 0$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không phải mọi lần đều trả 1

Kỳ vọng 1 là trung bình có trọng số; một lần chạy có thể trả 0 hoặc 2.

Tổng theo thời gian

Với cost cộng dồn, chi phí của một cặp paths là $\sum_t |x_t - y_t|$.

Ký hiệu $\int f d\pi$

Đọc là "lấy trung bình f theo xác suất π ". Trên bảng hữu hạn: $\sum_{ij} \pi_{ij} f_{ij}$.

Coupling là một bảng xác suất chung, giữ nguyên xác suất mỗi bên

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Biết law μ của X và ν của Y chưa biết chúng xuất hiện cùng nhau như thế nào.

Coupling π chọn xác suất cho từng cặp đường đi (x, y) .

Tổng mỗi hàng phải bằng xác suất của x ; tổng mỗi cột phải bằng xác suất của y . Ta được thay mối liên hệ giữa X và Y , nhưng không được thay law riêng của mỗi bên.

$$\sum_j \pi_{i,j} = \mu_i; \quad \sum_i \pi_{i,j} = \nu_j; \quad \pi_{i,j} \geq 0$$

MỖI BÊN CÓ HAI KHẢ NĂNG, ĐỀU XÁC SUẤT 1/2

	$Y = -1$	$Y = +1$	Tổng hàng
$X = -1$	0,25	0,25	0,50
$X = +1$	0,25	0,25	0,50
Tổng cột	0,50	0,50	1,00

Với cost $|X-Y|$: $E[\text{cost}] = 2 \times 0,25 + 2 \times 0,25 = 1,00$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Phân phối biên

“Marginal” là law riêng thu được bằng cách cộng theo bên còn lại.

Độc lập chi là một lựa chọn

$a = 0,25$ cho bốn ô bằng 0,25: hai bên độc lập. Coupling nói chung không bắt buộc độc lập.

Tối ưu transport làm gì?

Chọn bảng π hợp lệ có kỳ vọng chi phí nhỏ nhất. Ràng buộc theo thời gian chưa xuất hiện ở bước này.

Wasserstein thông thường tối ưu trên các cặp đường đi hoàn chỉnh

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Với ví dụ tín hiệu, ghép $(-\epsilon, -1)$ với $(0, -1)$, và $(+\epsilon, +1)$ với $(0, +1)$. Hai giá trị cuối trùng nhau, nên mỗi cặp chỉ tốn ϵ ở bước 1.

Không coupling nào tốn ít hơn ϵ vì $|X_1 - Y_1|$ luôn bằng ϵ . Vậy đây là nghiệm tối ưu của Wasserstein với $p = 1$.

$$W_1(\mu, \nu) = \epsilon + 0 = \epsilon$$

GHÉP CÙNG DẤU CUỐI · $\epsilon = 0,3$

	$Y = (0, -1)$	$Y = (0, +1)$
$X = (-0,3, -1)$	1/2	0
$X = (+0,3, +1)$	0	1/2

Bảng ghép hợp lệ về phân phối biên. Nhưng trong bảng này, nhìn X_1 là biết ngay Y_2 .

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

W có thấy cả path

W không chỉ nhìn từng thời điểm. Vấn đề là nó cho phép ghép sau khi xét toàn bộ đường đi.

Khoảng cách số học nhỏ

ϵ nhỏ làm tọa độ đầu gần nhau; tọa độ cuối được ghép trùng khít.

Khác biệt thông tin vẫn lớn

Trong Y, bước 1 chưa cho biết dấu cuối. Bảng ghép trên lại để X_1 tiết lộ dấu cuối của Y.

Nhân quả nghĩa là không dùng tương lai của nguồn để ghép hiện tại

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một coupling **causal từ X sang Y** phải thỏa: nếu đã biết lịch sử $X_{1:t}$, biết thêm tương lai $X_{t+1:T}$ không được giúp dự đoán lịch sử $Y_{1:t}$ tốt hơn.

$$\begin{aligned} P(Y_{1:t} \mid X_{1:t}, X_{t+1:T}) \\ = P(Y_{1:t} \mid X_{1:t}) \end{aligned}$$

Dạng chuẩn: $Y_{1:t}$ độc lập có điều kiện với $X_{t+1:T}$, khi đã biết $X_{1:t}$. Mọi xác suất ở đây được xét dưới law chung π .

TẠI BƯỚC T · CÁC ĐẦU VÀO HỢP LỆ

01 Đã có: $X_{1:t}$ và sự ngẫu nhiên dùng để ghép

02 Tạo lịch sử $Y_{1:t}$ với đúng luật điều kiện

03 Không được đọc $X_{t+1}, \dots, X_T$ trước thời điểm của chúng

Cách đọc theo thao tác chỉ để giải thích điều kiện xác suất; coupling vẫn là một law chung trên hai paths.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không phải “có ảnh hưởng vật lý”

Causal ở đây là ràng buộc về thông tin trong một phép ghép xác suất.

Vẫn có thể phụ thuộc quá khứ

$Y_{1:t}$ được phép phụ thuộc lịch sử $X_{1:t}$. Điều bị cấm là phần thông tin thêm từ tương lai X.

Một chiều chưa đủ

Giữ nhân quả $X \rightarrow Y$ chưa chắc giữ nhân quả $Y \rightarrow X$. So sánh adapted cần cả hai.

Bicausal giữ thông tin đúng theo cả hai chiều

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một coupling **bicausal** (song nhân quả) phải causal từ X sang Y và từ Y sang X. Lịch sử của bên kia không được tiết lộ thêm tương lai của mình, sau khi đã biết lịch sử của mình.

Ở coupling cùng dấu cuối, biết $Y_1 = 0$ chưa biết Y_2 . Nhưng biết thêm $X_1 = +\epsilon$ lại suy ra $Y_2 = +1$. Vì thế coupling ấy vi phạm chiều $Y \rightarrow X$.

$$P(Y_2 = +1 \mid Y_1 = 0) = 1/2$$

$$P(Y_2 = +1 \mid Y_1 = 0, X_1 = +\epsilon) = 1$$

KIỂM TRA COUPLING Ở SLIDE TRƯỚC

$X \rightarrow Y$: điều kiện ở $t = 1$ không bị vi phạm
 Y_1 luôn bằng 0, nên X_2 không tiết lộ gì thêm về Y_1 .

$Y \rightarrow X$: bị vi phạm
 X_1 tiết lộ dấu của Y_2 dù Y_1 chưa tiết lộ dấu đó.

Kết luận: không bicausal
Giữ đúng phân phối biên vẫn chưa đủ.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Điều kiện đối xứng

Phải kiểm tra cả hai chiều; không chỉ hỏi Y có “nhìn trước X” không.

Không cấm tương quan

Hai bên vẫn có thể dùng chung sự ngẫu nhiên mới khi đến thời điểm được phép.

Giữ luật tương lai

Ở mỗi cặp histories hợp lệ, mỗi bên phải giữ nguyên law chuyển tiếp điều kiện của riêng nó.

Tự tính adapted distance của ví dụ: $\epsilon + 1$

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Tại bước 1, chi phí luôn là ϵ . Sau khi biết X_1 , tương lai X_2 đã cố định. Nhưng luật Y_2 vẫn phải là đồng xu cân bằng, kể cả khi biết X_1 .

Vì thế ở bước 2: xác suất 1/2 trùng dấu, tổn 0; xác suất 1/2 ngược dấu, tổn 2. Chi phí tương lai bằng 1.

$$\begin{aligned} AW_1 &= \epsilon + (1/2 \times 0 + 1/2 \times 2) \\ &= \epsilon + 1, \quad \epsilon > 0 \end{aligned}$$

THAY ĐỘ LỚN TÍN HIỆU; KHẢ NĂNG BIẾT DẤU VẪN NGUYÊN

Static W_1  0,01

Adapted AW_1  1,01

$\epsilon = 0,01 > 0$: X vẫn biết dấu cuối. Chênh lệch $AW_1 - W_1$ luôn bằng 1.

Tại $\epsilon = 0$ chính xác, tín hiệu biến mất, hai laws trùng nhau và $AW = 0$. Công thức $\epsilon + 1$ chỉ dùng với $\epsilon > 0$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Vì sao là nghiệm tối ưu?

Ràng buộc bicausal bắt buộc Y_2 cân bằng ở mỗi nhánh X_1 . Không có cách giảm chi phí bước 2.

Khi ϵ tiến về 0

W tiến về 0; AW tiến về 1. Tín hiệu nhỏ về biên độ vẫn có thể chứa toàn bộ thông tin.

Topology là gì ở đây?

Hai cách đo cho hai ý nghĩa khác nhau của “tiến gần”. Đây là nội dung cụ thể của khác biệt topology.

Đọc trọn công thức AW: chọn phép ghép hợp lệ có chi phí thấp nhất

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

$Cpl_{bc}(\mu, \nu)$ là tập tất cả coupling bicausal của hai laws. **inf** là cận dưới tốt nhất của các chi phí; trên bài toán hữu hạn này ta tìm được minimum.

$$AW_p^p(\mu, \nu) = \inf_{\pi \in Cpl_{bc}(\mu, \nu)} E_{\pi}[\sum_{t=1}^T |X_t - Y_t|^p]$$

Nếu $p = 2$, đệ quy trả tổng bình phương trung bình tối ưu. Muốn lấy AW_2 phải căn bậc hai kết quả ấy.

CÔNG THỨC ĐƯỢC TẠO BỞI BỐN THAO TÁC

- 01 $|X_t - Y_t|^p$: phạt chênh lệch tại một bước
- 02 $\sum_t$: cộng chi phí qua toàn bộ thời gian
- 03 E_{π} : lấy trung bình trên các cặp paths
- 04 inf trên Cpl_{bc} : chọn law ghép bicausal tốt nhất

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

$AW \geq W$

Tập coupling bicausal nhỏ hơn tập coupling bất kỳ, nên giá trị tối ưu không thể thấp hơn W .

Chú ý lũy thừa p

$V_0 = AW_p^p$, không phải AW_p nói chung. Deck chủ yếu dùng $p = 1$ để tự tính dễ hơn.

Cost và probability khác nhau

Cost nằm ở $|x - y|^p$; xác suất nằm trong π . Nhân hai thứ rồi cộng mới ra kỳ vọng.

Tách một bài toán dài thành các bài toán sau mỗi cặp lịch sử

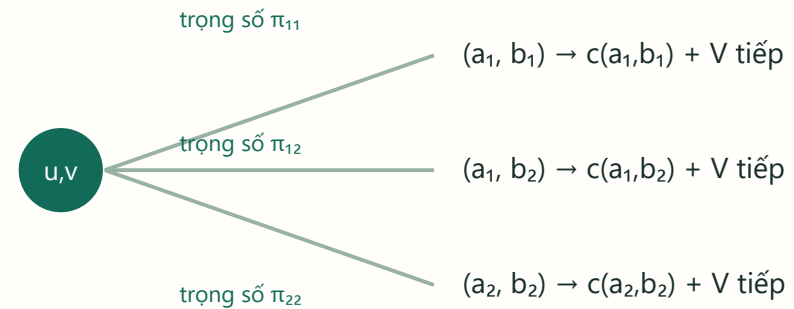
01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Giả sử đã thấy $x_{1:t}$ và $y_{1:t}$. Hai laws cho ta hai phân phối bước kế tiếp: $\mu_{t+1|x_{1:t}}$ và $\nu_{t+1|y_{1:t}}$.

Ta ghép hai phân phối này, trả chi phí của bước mới, rồi cộng chi phí tối ưu còn lại. Vì bicausality giữ nguyên hai luật điều kiện, ta có thể giải từng bài toán cục bộ như vậy.

chi phí một lựa chọn kế tiếp
= cost ngay sau đó + cost tương lai

MỘT CẶP HISTORIES → CÁC CẶP BƯỚC TIẾP THEO



u, v ở phần này là lịch sử đầy đủ. V là chi phí còn lại sau khi đã tới trạng thái được chỉ ra.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

V là một hàm

Mỗi cặp histories có một giá trị V khác nhau. V không phải một số chung cho mọi nhánh.

Lồng nhau ở đâu?

Giá trị tối ưu ở bước sau được đặt bên trong bài toán tối ưu ở bước trước.

Không tối ưu từng bước riêng

Ghép có cost hiện tại thấp có thể dẫn vào cặp histories có tương lai rất đắt.

Vì sao tính lùi: cần biết tương lai tốn bao nhiêu trước khi chọn

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Đặt $V_T = 0$: đã đi hết T bước thì không còn chi phí nào. Tính V_{T-1} trước, rồi V_{T-2} , ..., cuối cùng V_0 ở gốc.

$$V_t(u, v) = \min_{\pi_t} \sum_{a, b} \pi_t(a, b) \times [c_{t+1}(a, b) + V_{t+1}(u \cdot a, v \cdot b)]$$

$u \cdot a$ là nối giá trị a vào lịch sử u . π_t phải có hai biên bằng đúng hai laws bước kế tiếp tại u và v .

ĐÁNH CHỈ SỐ CHI PHÍ · $T = 2$

01 $V_2 = 0$: không còn bước nào

02 V_1 : ghép bước 2, cộng $c_2 + 0$

03 V_0 : ghép bước 1, cộng $c_1 + V_1$

04 Kết quả chính xác: $V_0 = AW_p$

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không tính trùng cost

V_t chỉ chứa chi phí từ bước $t+1$ trở đi. c_t đã được tính khi đi tới bước t .

Một bài LP ở mỗi cặp nút

LP = tối ưu tuyến tính trên các ô π_t , với ràng buộc tổng hàng/cột và không âm.

Nút thắt tính toán

Có nhiều cặp histories; mỗi cặp lại cần giải một LP. ATSW sẽ giảm cả hai gánh nặng này.

Chạy đề quy bằng tay trên ví dụ $\varepsilon = 0,3$

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Ở cặp histories $(+0,3; 0)$, luật X_2 là $[0, 1]$ trên $\{-1, +1\}$, còn luật Y_2 là $[1/2, 1/2]$. Chỉ có một coupling có đúng các biên đó.

$$V_1(+0,3; 0) = 1/2 \times 2 + 1/2 \times 0 = 1$$

$$V_1(-0,3; 0) = 1$$

Tại gốc, mỗi nhánh X_1 có xác suất $1/2$. Mỗi nhánh trả $0,3$ ngay lập tức và 1 về sau.

CÁC CON SỐ THỰC SỰ ĐI VÀO CÔNG THỨC

Cuối đường: $V_2 = 0$

Không còn cost tiếp theo.

Sau bước 1: $V_1 = 1$ ở cả hai nhánh

Một bên biết dấu, một bên vẫn phải ngẫu nhiên cân bằng.

Ở gốc: $V_0 = 1/2(0,3 + 1) + 1/2(0,3 + 1) = 1,3$

Đây là AW_1 , vì đang dùng cost $|x - y|$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không cần solver ở ví dụ này

Khi một law điều kiện là khối điểm, các ràng buộc biên đã xác định toàn bộ coupling.

Từ cây đến một số

V truyền cost từ lá về gốc; xác suất biến các giá trị con thành trung bình.

Tự kiểm tra

Nếu Y cũng tiết lộ dấu cuối ở bước 1 giống X , hai laws có thể được ghép cùng nhánh mà không vi phạm thông tin.

Có cây theo thời gian vẫn chưa đủ: cách đọc cây quyết định kết quả

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một cây giữ quan hệ giữa lịch sử và phần tiếp diễn. Nhưng nếu cách tính khoảng cách chỉ cộng chênh lệch khối trên cây, hoặc ghép các paths theo thứ tự một lần, nó chưa thực hiện các ràng buộc điều kiện.

Paper thử ba cách đọc trên cùng cây của ví dụ $\epsilon = 0,3$. Chỉ cách đọc lồng nhau trả đúng 1,3.

CÙNG CẤU TRÚC · KHÁC PHÉP TÍNH

4,0

Flat tree-Wasserstein khi làm mịn lưới

0,3

Một lượt ghép theo thứ tự từ điển

1,3

Đệ quy nested

Đây là các giá trị paper báo cáo cho phép dựng của nó. Bản thảo thiếu hình gốc và chưa cho đủ chi tiết để suy ra riêng con số 4,0.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Từ điển = sắp theo tọa độ

So tọa độ đầu, nếu bằng nhau mới so tiếp. Sắp theo thời gian không tự tạo ràng buộc bicausal.

Ghép và điều kiện không đổi chỗ

Ghép toàn bộ rồi mới nhìn nhóm có thể tạo một luật tương lai sai trong từng nhóm.

Điểm phải giữ trong ATSW

Ghép cục bộ nằm bên trong đệ quy. “Tree” trong tên không phải là toàn bộ ý tưởng.

ATSW thay bài tối ưu cục bộ bằng một quy tắc ghép có công thức

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Nếu hai law nằm trên các giá trị đã sắp tăng dần, ta có thể ghép phần xác suất thấp với phần thấp, rồi phần tiếp theo với phần tiếp theo. Đây là **comonotone coupling**, hay ghép cùng thứ tự phân vị.

Để dựng nó, cần biết xác suất tích lũy: đã đi qua bao nhiêu khối khi đi từ trái sang phải trên trục giá trị.

$$p = (0,2; 0,5; 0,3)$$

$$F = (0,2; 0,7; 1,0)$$

CDF = CỘNG DỒN XÁC SUẤT

Giá trị a_i	Xác suất p_i	Tích lũy F_i
0	0,2	0,2
1	0,5	$0,2 + 0,5 = 0,7$
2	0,3	$0,7 + 0,3 = 1$

$F_i = P(X \leq a_i)$. Ta thêm $F_0 = 0$ để viết thống nhất mọi khoảng.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Trục giá trị và trục xác suất

Giá trị là 0,1,2; CDF là 0,2; 0,7; 1. Chúng là hai loại đại lượng khác nhau.

Không ghép đều các điểm

Điểm có xác suất 0,5 phải được cấp nhiều khối hơn điểm có xác suất 0,2.

Điều kiện thứ tự

Trên một chiều có thứ tự tự nhiên. Với trạng thái đa chiều, việc chọn thứ tự và mở rộng không tự động tương đương.

Cùng một $U \in [0,1]$ tạo ra hai giá trị đúng phân phối

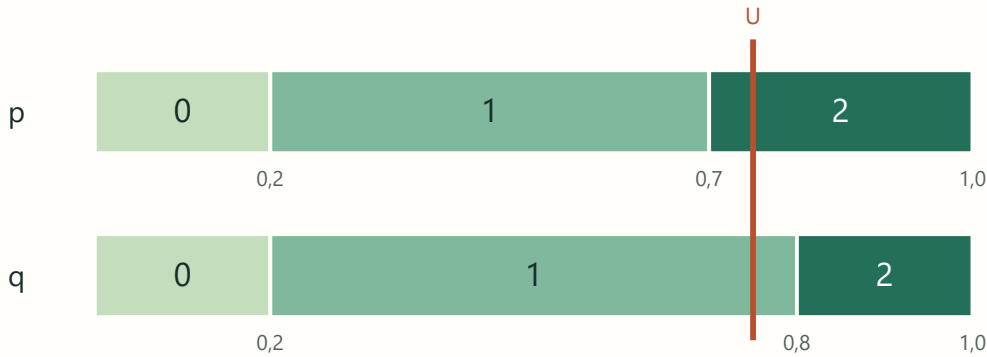
01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Chia $[0,1]$ thành các đoạn có độ dài p_i . U rơi vào đoạn thứ i thì chọn a_i . Vì U phân bố đều, xác suất chọn a_i đúng bằng độ dài p_i .

Làm tương tự cho q nhưng dùng **cùng U** . Cặp (a_i, b_j) được chọn khi U nằm trong phần giao của hai đoạn.

$$X = F^{-1}(U), \quad Y = G^{-1}(U)$$
$$U \sim \text{Uniform}[0,1]$$

MỘT THƯỚC XÁC SUẤT CHUNG · KÉO U



$U = 0,750 \rightarrow X = 2, Y = 1; \text{cost } |X - Y| = 1.$

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

F^{-1} ở đây là phân vị

Chọn giá trị đầu tiên có CDF $\geq U$. Không phải $1/F$.

Mỗi biên vẫn đúng

Dùng chung U tạo tương quan nhưng không thay phân phối của từng bên.

Điểm biên không gây khác biệt

Một điểm đơn lẻ của U có xác suất 0; quy ước đóng/mở đầu đoạn không đổi khối ghép.

Công thức min/max chỉ là độ dài giao của hai đoạn

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Đoạn của a_i chạy từ F_{i-1} đến F_i ; đoạn của b_j chạy từ G_{j-1} đến G_j . Phần giao kết thúc ở đâu phải nhỏ hơn, bắt đầu ở đâu trái lớn hơn.

$$\ell_{ij}(p, q) = [\min(F_i, G_j) - \max(F_{i-1}, G_{j-1})]_+$$

Ví dụ hai đoạn $(0,2; 0,7]$ và $(0,2; 0,8]$ giao nhau trên độ dài 0,5. Nếu không giao nhau, lấy 0 thay vì số âm.

TÍNH MỘT Ô: $I = 2, J = 2$

p_2 : từ 0,2 đến 0,7



q_2 : từ 0,2 đến 0,8



Phần giao = $0,7 - 0,2 = 0,5$

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

$[z]_+ = \max(z, 0)$

Độ dài không thể âm. Đây là lý do có dấu “+” nhỏ bên ngoài ngoặc.

Tổng hàng/cột tự đúng

Các đoạn của q chia trọn $[0,1]$, nên tổng phần giao với đoạn p_i đúng bằng p_i tương tự cho q_j .

Không có tối ưu trong công thức

ℓ được xác định từ p và q ; nó không xem ma trận cost để chọn một coupling khác.

Từ các phần giao đến chi phí: một ví dụ tính hết

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Lấy $p = (0,2; 0,5; 0,3)$ và $q = (0,2; 0,6; 0,2)$ trên các giá trị $\{0,1,2\}$. Các ô có khối được đọc từ những phần giao trên thước U.

$$QC(p,q; M) = \sum_{i,j} \ell_{i,j} M_{i,j}$$
$$M_{i,j} = |a_i - b_j|$$

Chỉ ô (2,1) có khối khác 0 và cost khác 0: khối $0,1 \times \text{cost } 1$. Vậy $QC = 0,1$.

MA TRẬN ℓ · HÀNG X, CỘT Y

	Y = 0	Y = 1	Y = 2	Tổng
X = 0	0,2	0	0	0,2
X = 1	0	0,5	0	0,5
X = 2	0	0,1	0,2	0,3
Tổng	0,2	0,6	0,2	1

Paper dùng chữ M vừa trong ký hiệu ma trận cost vừa ở nơi khác cho số cặp quan sát. Deck sẽ gọi số cặp quan sát là M_{obs} khi cần tránh nhầm.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

QC = comonotone cost

QC chỉ là tổng có trọng số theo coupling ℓ đã chọn.

Nếu có tương lai

Trong đệ quy, $M_{ij} = c(a_i, b_j) + V$ tiếp theo, chứ không chỉ $|a_i - b_j|$.

Chi phí tính

Sau khi sắp support, có thể quét các đoạn bằng hai con trỏ. Paper báo $O(b \log b)$ tính cả sắp xếp.

Vì sao ghép cùng thứ tự tốt trong bài toán một bước?

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Với cost $|x - y|$ trên một chiều, ghép chéo không thể tốt hơn ghép cùng thứ tự. Chẳng hạn X có $\{0,2\}$, Y có $\{1,3\}$, mỗi điểm xác suất $1/2$.

Cùng thứ tự: $\frac{1}{2}|0-1| + \frac{1}{2}|2-3| = 1$

Ghép chéo: $\frac{1}{2}|0-3| + \frac{1}{2}|2-1| = 2$

Điều kiện cấu trúc thích hợp là bất đẳng thức **Monge**: chi phí hai cặp cùng thứ tự không lớn hơn hai cặp chéo.

COST CÓ CẤU TRÚC; KHÔNG CHỈ SUPPORT CÓ THỨ TỰ

Cost $ x-y $	$Y = 1$	$Y = 3$
$X = 0$	1	3
$X = 2$	1	1

$$M_{11} + M_{22} \leq M_{12} + M_{21}$$

Cùng thứ tự: hai ô đường chéo chính. Tính chất tương tự đúng cho $|x-y|^p$ với $p \geq 1$ trên một chiều.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Thứ tự chưa đủ để tối ưu

Cần cost có cấu trúc phù hợp. Ma trận tùy ý không có bảo đảm này.

Paper viết “monotone costs”

Ở đây diễn giải bằng tính chất Monge cụ thể, để tránh hiểu nhầm thành mọi cost tăng theo một biến.

Đối chiếu lý thuyết

Tính tối ưu của ghép Knothe–Rosenblatt trong bài toán nhiều bước còn cần giả định về laws điều kiện; xem [nghiên cứu gốc liên quan](#).

Cost tương lai có thể đảo ngược lựa chọn tốt nhất

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Cho X gồm $(-1,-10)$, $(+1,+10)$; Y gồm $(-1,+10)$, $(+1,-10)$, mỗi path xác suất $1/2$. Cả hai đều biết tương lai của mình từ bước 1.

Ghép cùng giá trị bước 1 tốn 0 ngay lúc đó nhưng tốn 20 về sau. Ghép chéo tốn 2 ngay lúc đó nhưng tương lai trùng nhau.

M = cost bước 1 + V bước 2
Ghép cùng thứ tự: 20; ghép chéo: 2

MA TRẬN TỔNG COST TẠI GỐC · VÍ DỤ BỔ SUNG

M	$Y_1 = -1$	$Y_1 = +1$
$X_1 = -1$	$0 + 20 = 20$	$2 + 0 = 2$
$X_1 = +1$	$2 + 0 = 2$	$0 + 20 = 20$

Cả hai coupling đều bicausal: sau bước 1, tương lai mỗi bên đã được xác định bởi lịch sử riêng. Ghép phần vị ở gốc chọn đường chéo chính.

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Sai khác do quy tắc ghép

Ở đây không có sai số lấy mẫu, lưới hay cửa sổ. Chỉ việc thay min bằng ℓ đã đổi đáp án từ 2 thành 20.

Nguyên nhân đại số

$M_{11} + M_{22} = 40 > 4 = M_{12} + M_{21}$. Cost cộng tương lai đã phá cấu trúc Monge.

Đừng khái quát số thực nghiệm

Gap 10–20% trong benchmark của paper không phải cận trên cho mọi bài toán. Ví dụ này không phải kết quả paper báo cáo.

Biết cây, biết mô hình và chỉ có paths là ba loại đầu vào khác nhau

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Scenario tree ghi các histories thành nút và xác suất đi tiếp trên các nhánh. Khi cây đã được cho sẵn, ta có sẵn những laws điều kiện để đưa vào đệ quy.

Nếu biết mô hình, ta có thể lấy mẫu các bước tiếp theo tại một trạng thái cần xét. Nếu chỉ có paths, ta phải suy ra các laws điều kiện từ các lần chuyển tiếp đã xuất hiện trong dữ liệu.

KHÁC BIỆT NẪM Ở NHỮNG GÌ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

Tree-given: cho sẵn cây và xác suất nhánh
Giải đệ quy trên cây; việc học ra cây chưa nằm trong đầu vào này.

Model-given: truy vấn kernel chuyển tiếp
Có thể sinh thêm successors sau trạng thái cần xét.

Path-only: chỉ có các lần chạy đã quan sát
Phải chia nhóm, đếm và chấp nhận các nhóm ít dữ liệu.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Vì sao sliced/static tree OT nhanh?

Các cách chiếu hoặc dùng tree metric tĩnh có phép ghép để tính nhưng không tự thực hiện ràng buộc filtration của bài toán adapted.

ATSW giữ phần khó ở đâu?

Đặt coupling có công thức bên trong đệ quy nested; từ “tree” hay “sliced” một mình chưa bảo đảm tôn trọng information.

Đối chiếu đúng phạm vi

Bản thảo phân nhóm phương pháp như trên. Không dùng bảng tốc độ để bỏ qua khác biệt dữ liệu đầu vào và phần việc học kernel.

Bốn phép thay thế biến lý thuyết thành thuật toán từ dữ liệu

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Đầu vào chỉ là hai tập đường đi mẫu. Ta không được gọi một mô hình để sinh thêm các tương lai sau một history tùy chọn.

ATSW tạo trạng thái hữu hạn bằng lưới, giữ một đoạn lịch sử ngắn, ước lượng laws chuyển tiếp bằng đếm, rồi chạy đệ quy với coupling ℓ . Cuối cùng lấy trung bình qua nhiều vị trí dịch lưới.

LUỒNG TÍNH TOÁN · VẪN GIỮ ĐỆ QUY THEO THỜI GIAN

- 01 Giá trị thực $\rightarrow$ chỉ số ô của lưới cố định
- 02 Lịch sử dài $\rightarrow$ cửa sổ k chỉ số ô gần nhất
- 03 Law điều kiện $\rightarrow$ tần suất chuyển tiếp quan sát được
- 04 LP tối ưu $\rightarrow$ coupling phân vị ℓ có công thức
- 05 Chạy nhiều shift $\rightarrow$ lấy trung bình giá trị ở gốc

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Dữ liệu đầu vào

Paths chỉ cho những chuyển tiếp đã xảy ra. Không có quyền truy vấn kernel thật.

Các xấp xỉ khác nhau

Lưới, cửa sổ và quy tắc coupling làm đổi đối tượng. Đếm hữu hạn làm phát sinh sai số thống kê.

Điểm được giữ lại

Cộng cost tương lai và tính lùi theo thời gian. Đây là thành phần nested của thuật toán.

Lượng tử hóa: đưa giá trị vào ô và dùng tâm ô để tính cost

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

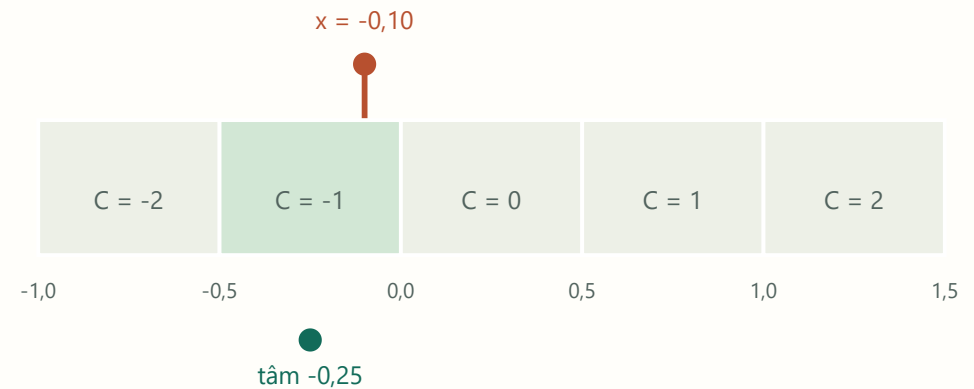
Chọn độ rộng ô $\delta > 0$ và dịch lưới s . Giá trị x nằm trong ô có chỉ số C . Thay x bằng tâm ô $r(C)$ khi tính chi phí.

$$C(x) = \lfloor (x - s)/\delta \rfloor$$

$$r(C) = s + \delta(C + 1/2)$$

$\delta = 0,5$; $s = 0$; $x = 0,62$ cho $C = 1$ và $r = 0,75$. Dấu $\lfloor \cdot \rfloor$ làm tròn xuống số nguyên.

KÉO X QUA BIÊN Ô · $\Delta = 0,5$; $S = 0$



$C = \text{floor}(-0,10/0,5) = -1$; $r = -0,25$; $|x-r| = 0,15 \leq 0,25$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Ô là khoảng nửa mở

$C = j$ nghĩa là $s+j\delta \leq x < s+(j+1)\delta$. Với x âm, floor vẫn làm tròn xuống: $\text{floor}(-0,2) = -1$.

Sai số tọa độ

$|x-r(C)| \leq \delta/2$. Nhưng điều này chưa chặn được sai số thông tin khi hai histories bị gộp.

Hữu hạn là giả thiết cần kiểm tra

Lưới trên toàn $\mathbb{R}$ có vô hạn ô. Định lý dùng mô hình hữu hạn; miền hữu hạn/cắt miền cho dữ liệu không bị chặn chưa được bản thảo mô tả đầy đủ.

Lưới không chỉ đổi con số; nó còn đổi điều có thể biết

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Nếu hai giá trị ở bước 1 rơi vào cùng ô, thuật toán xem chúng là cùng trạng thái. Những tương lai vốn phân biệt được nhờ hai giá trị ấy giờ bị gộp vào một law điều kiện.

Vì vậy lưới thô làm giảm số nhóm để đếm, nhưng đồng thời có thể xóa thông tin dự báo. Lưới mịn giữ thông tin tốt hơn, đổi lại mỗi nhóm có ít quan sát hơn.

VÍ DỤ HAI TÍN HIỆU BỊ NHẬP VÀO CÙNG Ô

Dữ liệu gốc: $X_1 = -0,1$ hoặc $+0,1$
Mỗi dấu cho biết $X_2 = -1$ hoặc $+1$.

Chọn ô $[-0,25; +0,25)$
Cả $-0,1$ và $+0,1$ đều có tâm đại diện 0.

Sau khi gộp: cùng trạng thái đầu, hai tương lai
Law điều kiện thực nghiệm trở thành hỗn hợp của hai nhánh.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Đây là thay đổi information

Không thể chỉ dùng cận $\delta/2$ cho tọa độ rồi kết luận adapted distance sai ít.

Biên lưới có ảnh hưởng

Nếu 0 là biên ô, hai tín hiệu có thể nằm hai ô khác nhau. Cùng δ nhưng khác s có thể giữ thông tin khác nhau.

Mịn hơn chưa chắc tốt hơn

Với số mẫu cố định, thêm nhiều ô có thể làm việc ước lượng law điều kiện kém ổn định.

Dịch lưới giúp giảm phụ thuộc vào vị trí biên ô

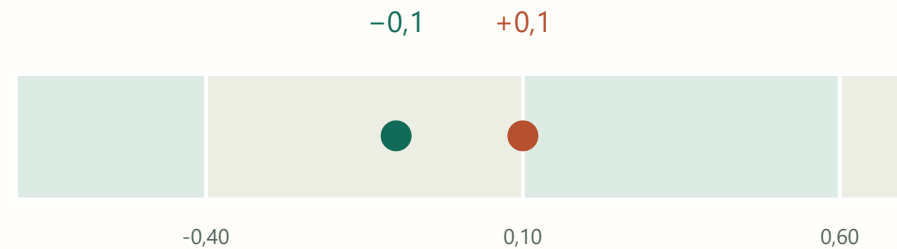
01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một giá trị nằm sát biên có thể được phân vào ô rất khác khi lưới dịch nhẹ. ATSW chạy trên nhiều shift rồi lấy trung bình để kết quả bớt phụ thuộc vào một cách đặt biên cụ thể.

$$\text{ATSW trung bình} = (1/L) \sum_{\ell=1}^L \hat{V}_o(s\ell)$$

L là số shift. Paper nêu phép lấy trung bình, nhưng chưa đưa một định lý riêng khi số shift tăng hoặc lưới được làm mịn.

CÁC ĐIỂM CỐ ĐỊNH; CHỈ BIÊN LƯỚI DỊCH



$s = 0,10$: hai tín hiệu khác ô → còn phân biệt được.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không xóa mọi sai lệch

Lấy trung bình không tự khôi phục thông tin đã mất do cửa sổ ngắn hay sửa gap của coupling phân vị.

Cố định khi đếm

Với một shift đã chọn, biên và tâm ô không thay theo mẫu. Đây là ý nghĩa "fixed grid".

Trung bình hữu hạn

Nếu từng giá trị theo shift hội tụ dưới các giả định cần thiết, trung bình của số hữu hạn giá trị ấy cũng hội tụ. Đây là suy luận trực tiếp.

Cửa sổ k: giữ lại chính xác phần lịch sử nào?

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Sau lượng tử hóa, lịch sử đầy đủ là $(C_1, \dots, C_t)$. Cửa sổ k chỉ giữ k chỉ số ô gần nhất, hoặc toàn bộ phần đã có nếu $t < k$.

$$U_t = (C_{\max(1, t-k+1)}, \dots, C_t)$$

Hai histories có cùng U_t được gộp khi ước lượng law bước tiếp theo. Bấm k để xem hai histories sau có bị gộp không.

HAI HISTORIES CÓ CÙNG ĐOẠN CUỐI NHƯNG KHÁC QUÁ KHỨ XA

h1	0	1	0	→ 0
h2	2	1	0	→ 2

Bước kế tiếp

k = 3: hai histories khác cửa sổ. Tại h_1 , bước tiếp là 0; tại h_2 , bước tiếp là 2.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Giới hạn số trạng thái

Nếu có b ô, mỗi tầng có tối đa b^k cửa sổ khi $t \geq k$. Tổng qua T tầng vẫn có thể tăng theo T.

Cập nhật cửa sổ

Thêm ô mới vào cuối, bỏ ô cũ nhất nếu chiều dài vượt k.

Cây thành trạng thái có nhớ

Gộp những histories có cùng hậu tố có thể tạo cấu trúc dùng chung nút; không còn là cây đầy đủ của mọi history.

Giả thiết k-Markov nói rằng quá khứ bị bỏ không còn giúp dự báo

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một quá trình là **k-Markov** nếu khi đã biết k trạng thái gần nhất, biết thêm quá khứ xa hơn không làm đổi law bước tiếp theo.

$$\begin{aligned} P(C_{t+1} \mid C_1, \dots, C_t) \\ = P(C_{t+1} \mid C_{t-k+1}, \dots, C_t) \end{aligned}$$

Nếu điều này sai, gộp histories thành cửa sổ là một xấp xỉ có mất thông tin. Nhiều dữ liệu hơn sẽ giúp học đúng law đã gộp, nhưng không tự lấy lại phần quá khứ đã bỏ.

PHÂN BIỆT HAI GIẢ THIẾT THƯỜNG ĐI CÙNG NHAU

k-Markov: phụ thuộc vào đoạn cuối dài k
Nói về lượng quá khứ cần giữ.

Time-homogeneous: cùng một quy tắc K qua các thời điểm
Nói về việc luật chuyển tiếp có đổi theo t không.

Stationary: phân phối không đổi khi dịch thời gian
Mạnh hơn việc chỉ có kernel không đổi; liên quan đến cách gộp các cặp thành mẫu cùng law.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không tự suy ra sau lượng tử hóa

Một process Markov trước lượng tử hóa có thể mất tính Markov sau khi gộp trạng thái.

K nhỏ và K lớn

k nhỏ dễ có nhiều mẫu mỗi nhóm nhưng dễ mất nhớ; k lớn giữ nhớ hơn nhưng chia dữ liệu nhỏ hơn.

Phạm vi hình thức

Paper mô tả formal statement với kernel không đổi theo thời gian, trong thiết lập stationary k-Markov, và giả thiết lấy mẫu riêng.

Ước lượng kernel bằng đếm: từ dữ liệu sang xác suất

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Với mỗi trạng thái nguồn u , đếm số lần đã thấy u và số lần sau u là a . Tỷ số là xác suất chuyển tiếp ước lượng.

$$\hat{K}(u, a) = \text{số cặp } (u, a) / \text{số cặp có nguồn } u$$

Ví dụ quan sát từ u được 2 lần đến $a = 0$ và 8 lần đến $a = 1$. Hàng kernel ước lượng là $(0,2; 0,8)$. Đây chính là phép tính xác suất điều kiện bằng tần suất.

DỮ LIỆU ÍT HAY NHIỀU: CÔNG THỨC GIỐNG NHAU

0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$\hat{K}(u, 0) = 2/10 = 0,2$; $\hat{K}(u, 1) = 8/10 = 0,8$. Tổng hàng = 1.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Tổng hàng bằng 1

Mọi lần rời u phải đi vào một ô kế tiếp trong mô hình hữu hạn.

Không có kernel oracle

ATSW tái dựng K từ những gì đã quan sát; model-based method có thể truy vấn hoặc lấy mẫu trực tiếp từ K thật.

Cặp khác đường đi

Một path dài cung cấp nhiều cặp liên tiếp, nhưng các cặp đó thường phụ thuộc nhau. Không được mặc nhiên xem là mẫu độc lập.

Chưa thấy một trạng thái: phải định nghĩa cả trường hợp 0/0

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Nếu nguồn u chưa xuất hiện trong mẫu, số cặp từ u bằng 0. Khi đó tỷ số đếm là 0/0, không phải xác suất 0.

ATSW dùng **hàng đồng đều** trong trường hợp này. Với b trạng thái đích, mỗi đích nhận $1/b$. Nhờ đó, ở mọi cỡ mẫu, kernel ước lượng luôn có các hàng xác suất hợp lệ.

$$\hat{K}(u, a) = \begin{cases} \text{đếm}(u, a) / \text{đếm}(u), & \text{nếu } \text{đếm}(u) > 0; \\ 1/b, & \text{nếu } \text{đếm}(u) = 0 \end{cases}$$

CHƯA CÓ DỮ LIỆU KHÔNG ĐỒNG NGHĨA BIẾT XÁC SUẤT THẬT

Nguồn	Đến 0	Đến 1	Đến 2
u chưa thăm	1/3	1/3	1/3

Đây là quy ước để thuật toán được xác định. Không phải khẳng định rằng kernel thật của u là đồng đều.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Vì sao chúng mình cần nó?

Bước ổn định của đệ quy yêu cầu đầu vào là vector xác suất. Một hàng NaN hoặc toàn 0 phá điều kiện ấy.

Về lâu dài

Nếu nguồn có xác suất dương và lấy mẫu phù hợp, số lần thăm cuối cùng sẽ dương; fallback không còn được dùng cho nguồn đó.

Nếu nguồn có xác suất bằng 0

Không thể học riêng hàng kernel thật tại nguồn ấy bằng tỷ số. Định lý paper loại trường hợp này bằng reachability.

Vì sao toàn bộ lịch sử làm dữ liệu bị chia quá nhỏ?

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Giả sử có b ô khả dĩ mỗi bước. Số histories có thể tăng tới b^t ở độ sâu t , trong khi N đường đi chỉ cung cấp N lần ghé ở tầng ấy.

Nếu phần lớn nhóm chỉ có một quan sát, hàng kernel thực nghiệm trở thành một khối điểm: mẫu làm tương lai trông như đã chắc chắn, dù law thật chưa chắc chắn.

Số quan sát trung bình mỗi nhóm
 $\approx N / b^t$ (chỉ minh họa khi nhóm cân bằng)

$N = 10.000$, $B = 4$ · KỊCH BẢN NHÓM CÂN BẰNG

Độ dài history	Số nhóm 4^t	Quan sát / nhóm
2	16	625
4	256	39,1
6	4.096	2,44
8	65.536	0,15

Số nhóm thực tế có thể nhỏ hơn và tần suất không đều. Bảng giải thích cơ chế, không phải một định lý lower bound.

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Khó khăn là thông tin trong mẫu

Một thuật toán tính nhanh hơn không tự tạo thêm các continuation chưa được quan sát.

Cửa sổ thay b^t bằng b^k

Giảm số nhóm cần học, nhưng đánh đổi với lượng quá khứ được giữ.

Cẩn thận với phát biểu tổng quát

Paper gọi đây là “informational limit”; số mũ $n^{-0.19}$ là fit thực nghiệm, không phải chứng minh bất khả thi cho mọi estimator path-only.

Viết lại thuật toán ATSW bằng các đối tượng đã hiểu

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Mỗi giá trị $\hat{V}_t(u,v)$ là chi phí tương lai dưới các kernel ước lượng và quy tắc ghép cùng phân vị. Không còn phép min tại mỗi cặp nút.

$$\hat{V}_t(u,v) = \sum_{a,b} \ell_{ab}(\hat{R}^x(u,\cdot), \hat{R}^y(v,\cdot)) \\ \times [c(r(a),r(b)) + \hat{V}_{t+1}(u',v')]$$

u',v' là cửa sổ sau khi thêm a,b ; “.” trong $\hat{K}(u,\cdot)$ lấy cả hàng. Ở gốc, cửa sổ rỗng và hai hàng là phân phối bước đầu.

MỘT LẦN CHẠY TẠI MỘT SHIFT

- 01 Tạo chỉ số ô và tâm đại diện cho mọi path
- 02 Gộp theo cửa sổ; đếm các hàng K của hai bên
- 03 Khởi tạo $\hat{V}_T = 0$
- 04 Đi lùi: dựng $\ell \rightarrow$ nhân với $c + \hat{V}$ tiếp $\rightarrow$ cộng
- 05 Trả $\hat{V}_0$ ở gốc; lặp lại nếu dùng nhiều shift

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Cùng nguyên lý đệ quy

Tương lai vẫn đi vào ma trận cost ở bước trước. Nhưng ℓ không chọn tối ưu theo ma trận đó.

Chỉ duyệt phần có khối

Paper dùng cách tính phụ thuộc số cặp nút/đoạn thực sự được ghé, thay vì tất cả tổ hợp có thể có.

Chưa có cận tổng quát dưới bậc hai

Số mũ chi phí dưới bậc hai trong paper là đo trên các cấu hình thử. Không phải cận worst-case cho mọi T và N .

Hội tụ về cái gì? Tách ba đối tượng trước khi đọc định lý

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Gọi V^* là AW chính xác trên process ban đầu. Sau khi chọn lưới, cửa sổ và coupling phân vị, ta có một đối tượng khác: $V(K_0)$, chạy đệ quy ấy bằng kernel thật của mô hình đã chọn.

Dữ liệu hữu hạn chỉ cho $\hat{K}$, nên ta tính $V(\hat{K})$. Định lý 4 chứng minh $V(\hat{K})$ tiến đến $V(K_0)$, dưới các giả định được nêu.

Được chứng minh: $V(\hat{K}) \rightarrow V(K_0)$

Chưa suy ra: $V(\hat{K}) \rightarrow V^*$

ĐÍCH ƯỚC LƯỢNG VÀ ĐÍCH LÝ TƯỞNG

01 V^* : adapted OT chính xác của process gốc

02 Đổi lưới / cửa sổ / coupling $\rightarrow V(K_0)$

03 Thay kernel thật bằng tỷ số đếm $\rightarrow V(\hat{K})$

Mũi tên hội tụ khi tăng mẫu chỉ nối $V(\hat{K})$ với $V(K_0)$. Việc nối tiếp về V^* cần các kết quả xấp xỉ khác.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Consistency có nghĩa cụ thể

Với đối tượng cố định và mẫu tăng, estimator tiến tới đúng giá trị của đối tượng đó.

Sai số cấu trúc có thể còn

Lấy vô hạn mẫu không làm ghép phân vị biến thành LP, cũng không làm cửa sổ ngắn nhớ lại quá khứ đã bỏ.

Định lý không chọn tham số

Nó chưa cho quy tắc tăng k , giảm δ hay tăng miền theo số mẫu để tiến tới AW của process gốc.

“Gần như chắc chắn” nói về cả dãy ước lượng khi mẫu tăng

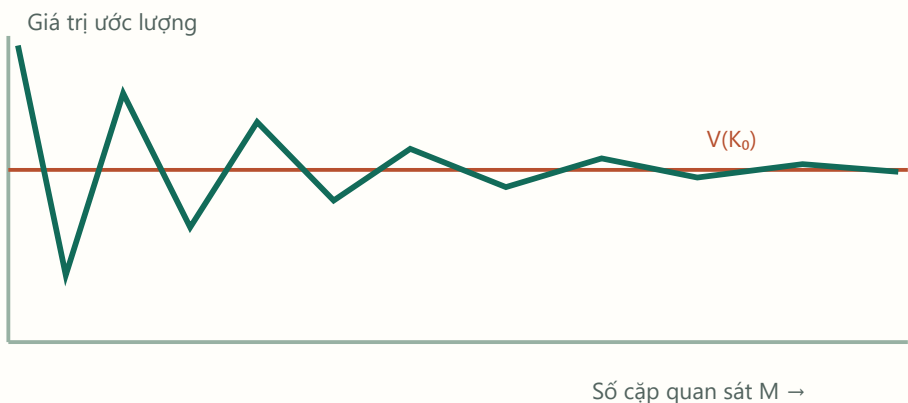
01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Tưởng tượng một chuỗi dữ liệu kéo dài mãi. Mỗi khi có thêm dữ liệu, ta tính lại $\hat{V}_1, \hat{V}_2, \dots$. Hội tụ gần như chắc chắn nói rằng với xác suất 1, dãy giá trị đó tiến tới $V(K_0)$.

$$P(\lim_{M \rightarrow \infty} V(\hat{K}_M) = V(K_0)) = 1$$

Phát biểu này không nói rằng một mẫu hữu hạn cụ thể đã gần đích đến mức nào, hoặc dãy phải tiến gần đơn điệu.

MINH HỌA KHÁI NIỆM · KHÔNG PHẢI DỮ LIỆU PAPER



02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Xác suất 1 không phải mọi mẫu

Cho phép một tập ngoại lệ có xác suất 0.

Hội tụ không cho tốc độ

Không thể từ định lý này kết luận 10.000 mẫu đủ để sai số dưới 1%.

Không tự cho khoảng tin cậy

Muốn định lượng độ bất định ở mẫu hữu hạn cần thêm kết quả về tốc độ hoặc phân phối sai số.

Ba điều kiện làm chuỗi chứng minh có thể bắt đầu

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Reachability: mọi trạng thái nguồn trong mô hình có xác suất dương. **Sampling:** các cặp được gộp có cùng phân phối, đo được và độc lập từng đôi theo Assumption 3.

Thêm mô hình hữu hạn, cost bị chặn và kernel không đổi theo thời gian trong formal statement. Fallback bảo đảm K là kernel hợp lệ ngay cả khi mẫu còn nhỏ.

ĐIỀU KIỆN → BƯỚC CẦN ĐẾN NÓ

Xác suất nguồn dương
Cho mẫu số của tỷ số tần suất tiến tới một số > 0 .

Cùng law và giả thiết độc lập
Cho áp dụng luật số lớn lên các chỉ báo đếm.

Cost bị chặn $|M_{ij}| \leq B$, hữu hạn số trạng thái
Cho biến sai số của trọng số ghép thành sai số cost hữu hạn.

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Độc lập từng đôi và i.i.d.

Assumption 3 ghi “pairwise independent”; Remark 6 mô tả mô hình formal là i.i.d. Bản thảo dùng hai cách diễn đạt có độ mạnh khác nhau.

Một path tạo cặp phụ thuộc

(C_1, C_2) và (C_2, C_3) có chung C_2 . Điều kiện của định lý không tự đúng chỉ vì các paths độc lập nhau.

Đo được nghĩa là gì?

Các sự kiện dùng để đếm phải thuộc những sự kiện mà mô hình xác suất gán được xác suất. Trong ví dụ hữu hạn, điều này không gây khó.

Bước 1: tần suất đúng dần thì hàng kernel cũng đúng dần

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Đặt $\hat{f}(u,a)$ là tỷ lệ cặp có nguồn u và đích a , $\hat{f}(u)$ là tỷ lệ cặp có nguồn u . Luật số lớn làm hai tần suất này hội tụ về xác suất tương ứng.

$$\hat{f}(u,a) \rightarrow P(u,a); \quad \hat{f}(u) \rightarrow P(u) > 0$$

$$\hat{K}(u,a) = \hat{f}(u,a)/\hat{f}(u)$$

$$\rightarrow P(u,a)/P(u) = K_o(u,a)$$

Vì $P(u) > 0$, mẫu số cuối cùng sẽ dương. Từ thời điểm đó trở đi, hàng fallback không còn tham gia.

VÍ DỤ TỶ SỐ · XÁC SUẤT THẬT GIẢ ĐỊNH

	Đồng thời (u,a)	Nguồn u	Tỷ số
Giới hạn thật	0,12	0,30	0,40
Một mẫu hữu hạn	0,11	0,29	$\approx 0,379$
Một mẫu khác lớn hơn	0,1205	0,301	$\approx 0,400$

Các tần suất minh họa được tự dựng; không phải khẳng định tỷ số luôn tốt hơn mỗi khi tăng mẫu.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Reachability dùng đúng chỗ

Giới hạn mẫu số dương cho phép lấy giới hạn của phép chia.

Ô rất hiếm vẫn khó

“Dương” có thể rất nhỏ. Định lý vẫn đúng nhưng cần nhiều mẫu mới có đủ lần thăm.

Hữu hạn giúp đồng thời

Có hữu hạn hàng/ô nên hội tụ từng ô dẫn tới hội tụ của toàn bộ kernel theo chuẩn hữu hạn phù hợp.

Bước 2: đổi xác suất một ít thì CDF đổi một ít

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Chuẩn ℓ_1 của hai vector xác suất là tổng độ lệch tuyệt đối ở mọi ô. Đây là một số đo lượng thay đổi của cả hàng.

$$\|p - p'\|_1 = \sum_i |p_i - p'_i|$$

Mỗi CDF chỉ là một tổng từ ô đầu tới ô i . Độ lệch của tổng con ấy không thể lớn hơn tổng độ lệch của toàn bộ hàng.

$$|F_i - F'_i| \leq \|p - p'\|_1$$

TÍNH TRỰC TIẾP MỘT CẶN ỔN ĐỊNH

$$\begin{aligned} p &= (0,20; 0,50; 0,30) \\ F &= (0,20; 0,70; 1,00) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p' &= (0,22; 0,47; 0,31) \\ F' &= (0,22; 0,69; 1,00) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|p - p'\|_1 &= 0,02 + 0,03 + 0,01 = 0,06 \\ \text{Mọi độ lệch CDF: } 0,02; 0,01; 0 \text{ đều } \leq 0,06. \end{aligned}$$

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Lipschitz là một cận tỉ lệ

$|\text{đầu ra đổi}| \leq L \times |\text{đầu vào đổi}|$. Với CDF ở đây, có thể lấy $L = 1$.

Không yêu cầu trơn

Một hàm có góc vẫn có thể Lipschitz. Ví dụ $|x|$ có góc tại 0 nhưng $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Cận không cần sắc nhất

0,06 lớn hơn độ lệch CDF thực tế trong ví dụ. Chứng minh chỉ cần một cận hợp lệ.

Bước 3: min/max không khuếch đại vô hạn sai số CDF

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Trọng số ℓ được tạo từ min, max, trừ và lấy phần dương. Các phép này thay đổi có kiểm soát khi các đầu vào thay đổi ít.

$$|\ell_{ij}(p, q) - \ell_{ij}(p', q')| \leq 2(\|p - p'\|_1 + \|q - q'\|_1)$$

Nhân sai lệch từng trọng số với cost bị chặn B, rồi cộng qua $n \times m$ ô, ta được cận mà paper dùng cho QC.

TỪ TRỌNG SỐ ĐẾN TỔNG CHI PHÍ

$$|QC(p, q; M) - QC(p', q'; M)| \leq 2nmB(\|p - p'\|_1 + \|q - q'\|_1)$$

n, m = số ô của hai bên

Không phải số đường đi trong bất đẳng thức này.

B chặn độ lớn của từng M_{ij}

Sai số xác suất $\times$ cost bị chặn $\rightarrow$ sai số cost bị chặn.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Ma trận M đang được giữ cố định

Ở bước kế tiếp cần xét thêm việc continuation value làm M thay đổi.

Tại điểm CDF bằng nhau

min/max vẫn liên tục và Lipschitz. Đây chưa phải chỗ gây thất bại của consistency.

Sẽ có vấn đề khác

Để suy ra phân phối Gaussian của sai số, cần tuyến tính hóa; min/max tại điểm bằng nhau có thể không tuyến tính hóa được theo cách thông thường.

Bước 4: truyền cận sai số từ cuối đường về gốc

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một bước đệ quy có hai nguồn sai khác: hàng kernel đổi nên ℓ đổi; và giá trị tương lai đổi nên ma trận $c + V$ đổi.

Tách hai thay đổi này bằng cách cộng trừ một giá trị trung gian. Sau đó dùng cận QC cho phần kernel và tính chất trung bình có trọng số cho phần V .

sai số ở bước t
 $\leq$ hằng số $\times$ sai số kernel
 $+ \text{hằng số} \times \text{sai số ở bước } t+1$

KHUNG CHỨNG MINH · T HỮU HẠN

01 Cuối đường: $VT - VT = 0$

02 Một bước: kernel gần + continuation gần $\Rightarrow$ giá trị gần

03 Lặp hữu hạn lần đến $t = 0$

04 $\hat{K} \rightarrow K_0 \Rightarrow V(\hat{K}) \rightarrow V(K_0)$

Đây là diễn giải cấu trúc chứng minh. Các hằng số đệ quy tường minh chưa được bàn thảo trình bày đầy đủ ở phụ lục A.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Tại sao đủ để hội tụ?

T và số trạng thái được giữ cố định. Một hằng số hữu hạn nhân một sai số tiến về 0 vẫn tiến về 0.

Tại sao không cho tốc độ hữu ích?

Paper báo hằng số formal tăng cỡ $(nm)^s$ qua s bước. Nó có thể rất lớn dù hợp lệ.

Chưa giải quyết dữ liệu phụ thuộc

Ổn định của phép đệ quy không tự chứng minh luật số lớn phù hợp cho các cặp phụ thuộc trong một path.

Lean kiểm tra các bước suy luận, với đúng những giả thiết đã khai báo

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Chứng minh hình thức biến định nghĩa, giả thiết và từng bước suy luận thành đối tượng Lean có thể kiểm tra. Một mệnh đề không suy ra từ các tiền đề sẽ không được chấp nhận.

Paper báo 35 kết quả, 613 dòng, không có sorry. Ba điểm phải viết rõ là: nguồn có xác suất dương, hàng fallback hợp lệ và xác suất biên bằng tổng xác suất chung.

CHUỖI ĐỊNH LÝ TRONG TABLE 3

- 01 CDF Lipschitz → trọng số ℓ hợp lệ và Lipschitz
- 02 QC ổn định → một bước đệ quy ổn định
- 03 Nhiều bước ổn định → kernel gần kéo theo V gần
- 04 Luật số lớn → tỷ số đếm hội tụ
- 05 Kết luận: Vdp_consistent_ae

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Điều kiểm tra được

Tính đúng logic của phát biểu đã được mã hóa; không tự xác nhận mọi giả định có đúng trên dữ liệu thực tế hay không.

Thông tin do paper báo cáo

Axioms: propext, Classical.choice, Quot.sound. Workspace này không có Atsw.lean để tự build hoặc đối chiếu báo cáo.

Không thay thế các kết quả còn thiếu

Lean không tự chặn coupling gap, chứng minh tính metric hay đưa ra quy tắc chọn k, δ khi những phần đó chưa được chứng minh.

Hội tụ và hình dạng của sai số là hai câu hỏi khác nhau

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Consistency nói $\hat{V} - V$ tiến về 0. Nhưng nếu muốn lập khoảng tin cậy, ta còn cần biết độ lệch ấy phân bố ra sao khi mẫu lớn.

Ở nhiều bài toán, tỷ lệ đếm có dao động cỡ $1/\sqrt{N}$. Nhân sai số với $\sqrt{N}$ giúp nhìn hình dạng dao động còn lại, thay vì chỉ nhìn một đám điểm co về 0.

Sai số thô: $\hat{V} - V \rightarrow 0$

Sai số phóng đại: $\sqrt{N}(\hat{V} - V) \Rightarrow$ một law giới hạn

CÙNG SỰ HỘI TỤ · HAI ĐẠI LƯỢNG CẦN PHÂN BIỆT

$$\hat{V} - V$$

Co về 0 khi tăng mẫu

$$\sqrt{N}(\hat{V} - V)$$

Có thể giữ một phân phối giới hạn không tầm thường

Dấu $\Rightarrow$ ở đây là hội tụ về phân phối. Không có nghĩa hai biến ngẫu nhiên bằng nhau.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Gaussian là một law cụ thể

Phân phối chuẩn có dạng chuông đối xứng. Một estimator hội tụ không nhất thiết có sai số giới hạn chuẩn.

Ý tưởng delta method

Nếu đầu vào có dao động Gaussian và hàm đầu ra có xấp xỉ bậc nhất tuyến tính, đầu ra chuẩn hóa thường cũng Gaussian.

Chỗ cần xem xét ở ATSW

Hàm đầu ra dùng min/max. Tại chỗ hai CDF bằng nhau, xấp xỉ bậc nhất có thể có dấu trị tuyệt đối.

Trên {0,1,2}, cost ghép bằng tổng độ lệch của hai CDF

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Với cost $|x-y|$ và khoảng cách giữa các giá trị bằng 1, khối lệch qua mỗi ranh giới phải di chuyển ít nhất một đơn vị. Ghép cùng phân vị đạt đúng tổng chi phí này.

$$V = |F_1 - G_1| + |F_2 - G_2|$$

Với $p = (0,2; 0,5; 0,3)$, $q = (0,2; 0,6; 0,2)$, ta có $F_1 = G_1 = 0,2$ và $F_2 - G_2 = 0,7 - 0,8 = -0,1$. Do đó $V = 0 + 0,1 = 0,1$.

MỘT ĐIỂM CẮT BẰNG NHAU, MỘT ĐIỂM CẮT CÁCH NHAU

Ranh giới	F của p	G của q	Cost đóng góp
0 1	0,2	0,2	$ 0 = 0$
1 2	0,7	0,8	$ -0,1 = 0,1$

Khi khoảng cách giữa các support không bằng 1, mỗi $|F-G|$ được nhân thêm độ rộng khoảng tương ứng.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Tie = CDF trùng ở điểm cắt

Không phải hai samples có giá trị trùng nhau; đây là đẳng thức của hai xác suất tích lũy thật.

Công thức này là một bước

Nó đủ tạo phản ví dụ Gaussian. Không cần một cây nhiều tầng phức tạp.

Giá trị thật đã biết

$V = 0,1$ là tâm mục tiêu trước khi lấy mẫu. Phân phối của V quanh V là câu hỏi tiếp theo.

Tại điểm bằng nhau, nhiều hai phía đều làm trị tuyệt đối tăng

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

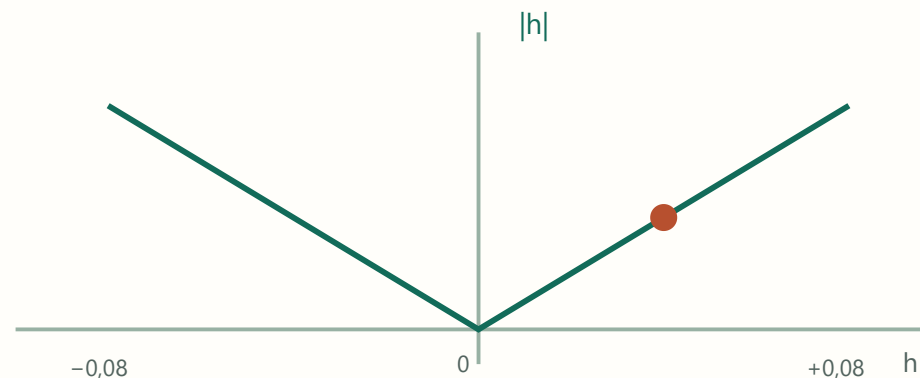
Đặt $d = F - G$. Nếu $d = -0,1$ và nhiều h rất nhỏ, dấu vẫn âm nên $|d+h| - |d| = -h$: đây là biểu thức tuyến tính theo h .

Nếu $d = 0$, thay đổi thành $|h|$. Nhiều dương hay âm đều làm cost tăng. Không có một hệ số tuyến tính duy nhất mô tả cả hai phía.

$d \neq 0$: thay đổi cục bộ $\approx \text{dấu}(d) \times h$

$d = 0$: thay đổi $= |h|$

KÉO NHIỀU QUANH ĐIỂM GỐC



$h = 0,040$: tại tie, cost tăng $|h| = 0,040$; tại $d = -0,1$, cost đổi $-h = -0,040$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Vấn liên tục

h nhỏ thì $|h|$ nhỏ. Consistency không bị phá.

Nhưng không tuyến tính

Hàm $|h|$ gấp phần âm sang dương. Gaussian đưa qua hàm này tạo một thành phần có trung bình dương.

Phân biệt hai mức lý thuyết

Lipschitz đủ cho lập luận hội tụ; khả vi thích hợp mới cho phép dùng delta method thông thường.

Tự suy ra $|A| + B$ từ hai ranh giới

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Gọi A là giới hạn của $\sqrt{N}[(\hat{F}_1 - \hat{G}_1) - 0]$. Tại ranh giới đầu, lấy trị tuyệt đối cho đóng góp $|A|$.

Gọi D là giới hạn dao động của $\hat{F}_2 - \hat{G}_2$ quanh $-0,1$. Vì dấu ở ranh giới thứ hai vẫn âm khi N lớn, đóng góp của cost là $-D$. Đặt $B = -D$.

$$\sqrt{N}(\hat{V} - V) \Rightarrow |A| + B$$

HAI MẪU ĐỘC LẬP, MỖI MẪU CÓ N QUAN SÁT

A và B cùng Gaussian, nhưng không độc lập
Các CDF trong cùng một mẫu sử dụng chung quan sát.

$\text{Var}(A) = 0,2 \times 0,8 + 0,2 \times 0,8 = 0,32$
Var là phương sai: trung bình bình phương độ lệch quanh trung bình.

$E[|A| + B] = \sqrt{0,32} \times \sqrt{(2/\pi)} \approx 0,4514$
Với Gaussian tâm 0, $E|A| = \text{độ lệch chuẩn} \times \sqrt{(2/\pi)}$; $E[B] = 0$.

Dẫn xuất bổ sung cho Appendix A. Mỗi CDF là tỷ lệ các quan sát thuộc một nhóm (biến đếm 0/1), nên phương sai một quan sát là $p(1-p)$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Tại sao trung bình dương?

Ranh giới đang tie có cost thật bằng 0. Nhiều mẫu tạo một chênh lệch có độ lớn dương ở hai hướng.

Vẫn có thể hội tụ về V

Bias của $\hat{V}$ ở thang gốc cỡ $0,4514/\sqrt{N}$ trong ví dụ này, nên biến mất khi N tăng.

Không sửa bằng đổi variance

Một xấp xỉ chuẩn tâm 0 không tái hiện trung bình dương này. Thay độ rộng không sửa được sai tâm.

Hình dạng giới hạn: nhìn tác động của phép lấy trị tuyệt đối

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Biểu đồ mô phỏng law $|A|+B$ từ các tham số của ví dụ. Đường chuẩn so sánh có cùng phương sai nhưng tâm 0. Trục ngang là sai số đã nhân $\sqrt{N}$; diện tích dưới mỗi đường biểu thị xác suất.

$$\text{Var}(A) = 0,32; \quad \text{Var}(B) = 0,37$$

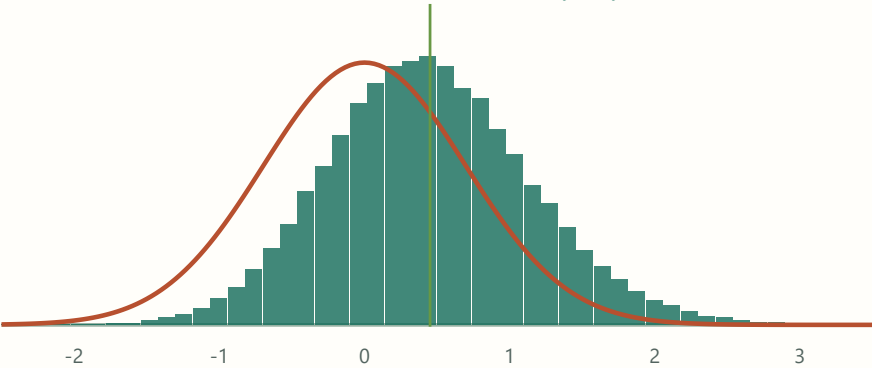
$$\text{Cov}(A, B) = -0,10$$

Cov là hiệp phương sai: giá trị âm ở đây biểu thị hai dao động có xu hướng ngược chiều. Mô phỏng dùng hạt giống cố định, không phải dữ liệu gốc của paper.

LAW GIỚI HẠN · MÔ PHÒNG BỔ SUNG CÓ THỂ TÁI TẠO

Mật độ

Mean lý thuyết $\approx 0,4514$



● $|A| + B$ ● Chuẩn tâm 0, cùng variance

Paper báo mô phỏng 200.000 lần, $N = 50.000$: mean 0,4504; skewness 0,239; kiểm định với chuẩn tâm 0 có $p < 10^{-12}$.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Đây là kết quả tại tie

Không suy ra rằng ở mọi tham số, mọi estimator ATSW đều có cùng law giới hạn này.

Tại sao A và B tương quan?

Hai ranh giới đều đếm trên cùng mẫu ở mỗi bên. Covariance phải được giữ khi mô phỏng.

Khoảng tin cậy còn cần nghiên cứu

Paper nêu thất bại của xấp xỉ ngây thơ; chưa đưa một thủ tục khoảng tin cậy tổng quát đã được chứng minh cho ATSW.

Gộp các nguồn sai số: tăng mẫu chỉ xử lý một phần

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Để đọc kết quả ATSW đúng, luôn hỏi: giá trị đang khác AW chính xác vì thiếu mẫu, vì bỏ lịch sử, vì đổi tọa độ, hay vì quy tắc coupling?

$$\begin{aligned} |\hat{V} - AW_p^p| &\leq |\hat{V} - V(K_o)| \\ &+ |V(K_o) - AW_p^p| \end{aligned}$$

Định lý consistency xử lý số hạng đầu. Số hạng thứ hai gộp các thay đổi cấu trúc; bản thảo chưa có cận chung cho nó.

CÁC NÚM CHÍNH TÁC ĐỘNG LÊN NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU

Số mẫu N

Ảnh hưởng độ chính xác của tỷ số đếm.

Độ rộng δ

Ảnh hưởng tọa độ đại diện và nhóm thông tin.

Độ nhớ k

Ảnh hưởng lượng quá khứ được dùng để điều kiện.

Coupling ℓ

Ảnh hưởng cost của law ghép so với tối ưu LP.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Không mặc định cùng dấu

Sai số cửa sổ có thể giảm giá trị, sai số lấy mẫu có thể tăng giá trị trong benchmark. Chúng có thể bù nhau.

Nếu giữ cùng mô hình

Coupling phân vị hợp lệ có cost không thấp hơn tối ưu bicausal trên chính mô hình đó. So với process gốc thì còn các thay đổi khác.

Trung bình shift là thành phần riêng

Nó làm giảm phụ thuộc vào biên lưới; cần phân biệt số shift hữu hạn và kỳ vọng theo shift.

Có phải ATSW đã là một metric giống AW?

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một metric d phải không âm, đối xứng, bằng 0 đúng khi hai đối tượng trùng nhau và thỏa bất đẳng thức tam giác. Gọi tên một đại lượng là “distance” chưa tự chứng minh các tính chất ấy.

$$d(\mu, \nu) \leq d(\mu, \eta) + d(\eta, \nu)$$

Paper nói tính đối xứng là rõ, nhưng tính tam giác và việc tạo cùng topology với AW chưa được giải quyết. Cần chỉ rõ đang xét laws gốc hay laws đã lượng tử hóa.

CÁC CÂU HỎI KHÁC NHAU CỦA §5.6

Không âm: từ cost không âm và trọng số không âm
Đúng với dạng cost đang xét.

Đối xứng: đổi hai bên và chuyển vị coupling
Paper nêu đây là tính chất rõ ràng.

Tam giác và topology: chưa chứng minh trong bản thảo
Không được dùng như một định lý đã có.

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Laws gốc có thể bị đồng nhất

Hai laws khác nhau có thể rơi vào cùng biểu diễn lưới/cửa sổ. Zero trên biểu diễn không tự buộc laws gốc bằng nhau.

Lũy thừa cũng quan trọng

Ngay cả với Wasserstein chuẩn, thường AW_p là metric, không phải AW_p^p khi $p > 1$.

Hội tụ của estimator $\neq$ metric

Một estimator có thể hội tụ hoàn toàn đúng tới một functional chưa biết hoặc không có đầy đủ tính chất metric.

Thực nghiệm chỉ cần giữ ba điều để hiểu lý thuyết

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Các phép đo minh họa đúng ba đánh đổi đã phân tích: thay LP bằng coupling nhanh tạo gap; giữ cả history làm dữ liệu thừa; cửa sổ quá ngắn bỏ mất thông tin.

Đây là bảng chứng trên benchmark, không thay thế một cận tổng quát. Các bảng đầy đủ được để ở phần tra cứu, để mạch học không bị ngắt bởi nhiều số liệu.

ĐỌC SỐ ĐỂ HIỂU CƠ CHẾ

Coupling nhanh có giá: sai số 9,7–23,4%
Scenario trees với lượng tử hóa không mất thông tin, Table 4.

Cửa sổ giúp trên Gaussian: +42,43% → +1,24%
N = 50.000, T = 8; hai cấu hình khác nhau cả conditioning và lưới, Table 5.

Quá ngắn cũng mất thông tin: k = 1 cho –2,73%
Non-Markov, N = 50.000; k = 2 hoặc 3 cho +0,23%, Table 6.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

So sánh tài nguyên

FVI dùng kernel thật để lấy mẫu continuation, nên đầu vào giàu thông tin hơn paths-only.

Hai cách sửa chưa đủ

Lưới thô dần theo độ sâu làm cost lệch lớn; ô theo quantile không tự giảm số histories.

k và δ chưa được chọn từ mẫu

Hiện chọn bằng sweep đối chiếu ground truth. §6.5 mới đề xuất held-out paths hoặc độ ổn định qua shift.

Những phần chưa viết là câu hỏi mở, không phải kết quả

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Bản thảo chưa hoàn thiện tốc độ hội tụ, cận coupling gap, tính metric, chọn tham số từ dữ liệu và một ứng dụng đầy đủ. Phụ lục chứng minh chi tiết cũng chưa viết.

Hai ứng dụng được đề xuất là đánh giá bộ sinh chuỗi thời gian theo thông tin bị lộ, và tạo reward từ expert trajectories trong imitation learning. Chưa có thí nghiệm ứng dụng đi kèm.

MỖI ĐỀ XUẤT CẦN MỘT PHÉP KIỂM TRA CỤ THỂ

Đánh giá bộ sinh chuỗi thời gian
ATSW có dự báo chất lượng quyết định tuần tự tốt hơn static W không?

Imitation learning
Thay reward static OT bằng ATSW có còn lợi ích khi baseline được tuning ngang nhau không?

Tốc độ, gap và chọn tham số
Cần phát biểu với đúng số cặp / số paths, lớp mô hình và các giả định, rồi chứng minh hoặc kiểm nghiệm.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Một chiều là phạm vi đã thử

Multivariate được nhắc qua lượng tử hóa từng tọa độ, nhưng chưa được đánh giá và chưa giải thích đầy đủ quy tắc coupling.

Tài liệu tái lập còn thiếu

PDF nêu tên scripts và phiên bản Lean; thư mục hiện có không chứa code hoặc result files đó.

Các mục còn trống khác

Related work §2.2 chưa có nội dung; tác giả, affiliations, MSC, data availability và acknowledgements còn placeholder. Năm hình gốc đều thiếu.

Bạn đã hiểu bicausality nếu giải thích được phép ghép nào bị loại

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

X có $(-\epsilon, -1)$, $(+\epsilon, +1)$. Y có $(0, -1)$, $(0, +1)$. Mỗi path xác suất $1/2$; $\epsilon > 0$.

Ta ghép hai bên để dấu cuối luôn bằng nhau. Giữ đúng biên là điều dễ kiểm tra. Điều quan trọng hơn: thông tin của Y có còn được giữ đúng trong law chung không?

CHỌN MỘT ĐÁP ÁN RỒI ĐỌC LÝ DO

Coupling cùng dấu cuối có bicausal không?

Có, vì tổng mỗi hàng và cột vẫn bằng $1/2$.

Không, vì X_1 tiết lộ Y_2 dù Y_1 chưa tiết lộ Y_2 .

Không, vì X và Y bắt buộc phải độc lập.

Đúng. Hãy nối kết luận với công thức và các đặc điểm phía dưới.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Kiểm tra xác suất cụ thể

$P(Y_2 = +1 \mid Y_1 = 0) = 1/2$ nhưng $P(Y_2 = +1 \mid Y_1 = 0, X_1 = +\epsilon) = 1$.

Giữ biên là điều cần

Biên đúng chưa bảo đảm luật thông tin đúng.

Không bắt buộc độc lập

Bicausal cho phép phụ thuộc hợp lệ theo thời gian. Nó chỉ loại việc thêm thông tin tương lai sai thời điểm.

Bạn đã hiểu định lý nếu phân biệt được estimator và mục tiêu của nó

01

BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Giữ nguyên lưới, cửa sổ k và coupling phân vị. Cho số cặp quan sát tăng vô hạn, giả sử mọi điều kiện của định lý được thỏa.

Điều gì thực sự được suy ra? Hãy chú ý xem phép min của AW có xuất hiện trở lại ở đâu trong thuật toán hay không.

CHỌN PHÁT BIỂU ĐÚNG

ATSW chắc chắn tiến tới AW chính xác của process gốc.

Sai số sẽ có phân phối Gaussian tâm 0.

Giá trị ước lượng tiến tới cùng độ quy chạy bằng kernel thật của mô hình đã chọn.

02

ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Mẫu tăng làm gì?

Làm K gần K_0 . Đây là đầu vào của chuỗi chứng minh Lipschitz.

Mẫu tăng không làm gì?

Không tự tăng k , làm mịn lưới hay tối ưu lại coupling theo cost tương lai.

Câu hỏi nên đặt khi đọc theorem

Đối tượng nào cố định? Đại lượng nào tăng? Hội tụ theo nghĩa nào? Đích là gì? Giả định áp lên dữ liệu nào?

Toàn bộ lý thuyết nối thành một chuỗi

01 BẢN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Một law mô tả các paths; lịch sử cho các laws điều kiện. Bicausality giữ đúng các laws điều kiện khi ghép hai quá trình. Nhờ đó adapted OT được giải bằng đệ quy lồng nhau.

ATSW giữ đệ quy, nhưng đổi biểu diễn và quy tắc ghép để tính được từ paths. Định lý bảo đảm ổn định khi kernel ước lượng đúng dần; ví dụ tie cho thấy phân phối sai số cần một phân tích khác.

TỰ GIẢI THÍCH LẠI MÀ KHÔNG CẦN NHỚ TÊN THUẬT NGỮ

01 Ta đang biết gì tại từng thời điểm? → history và filtration

02 Tương lai nào còn có thể xảy ra? → conditional law

03 Ghép thể nào không làm lộ tương lai? → bicausality

04 Chi phí tương lai quay về hiện tại ra sao? → nested recursion

05 Thay gì để tính từ mẫu? → lưới, cửa sổ, đếm, ℓ

06 Nhiều mẫu sửa được phần nào? → consistency của $V(\hat{K})$

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Bản chất đóng góp

Một cách tính đệ quy so sánh có tôn trọng thông tin trên mô hình xấp xỉ học từ đường đi mẫu.

Giới hạn trung tâm

Chọn lượng thông tin giữ lại vừa quyết định đối tượng đang đo, vừa quyết định có đủ dữ liệu để ước lượng hay không.

Mạch tiếp theo khi tự học

Tự tính một hàng điều kiện, một coupling ℓ và một bước V . Nếu ba phép tính ấy rõ, phần còn lại là cách ghép chúng lại và kiểm soát sai số.

Từ điển ký hiệu: mỗi ký hiệu gắn với một thao tác

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Đọc công thức bằng câu hỏi “đối tượng này là số, vector, hàm hay phân phối?”. Nhiều khó khăn đến từ việc cùng một chữ được dùng cho những loại đối tượng khác nhau.

Paper dùng n, m cho số ô trong lý thuyết nhưng n cho số paths trong bảng thực nghiệm. M cũng xuất hiện cả như số cặp và ma trận cost. Deck phân biệt theo ngữ cảnh.

μ, ν	Phân phối của hai quá trình.
π, ℓ	Coupling nói chung; coupling phân vị cụ thể.
$K(u, \cdot)$	Cả hàng xác suất chuyển tiếp sau trạng thái u .
$V_t(u, v)$	Chi phí còn lại sau bước t , tại cặp histories/trạng thái.
N, M	N : số paths / mẫu mỗi bên; M : số cặp quan sát khi nói về consistency.
k, δ, s, L	Độ nhớ, độ rộng lưới, dịch lưới, số shift.
$F, G, [z]_+$	Hai CDF; $\max(z, 0)$.
$\ \cdot\ _1, E, \inf$	Tổng trị tuyệt đối; kỳ vọng; cận dưới tốt nhất.

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Mũ và chỉ số dưới

AW_p : tham số cost là p và giá trị được lũy thừa p . V_t : chỉ số thời gian.

Dấu mũ ^

Đại lượng ước lượng từ dữ liệu, như $\hat{K}$ và $\hat{V}$. Không phải phép lũy thừa.

Hội tụ

→ gần như chắc chắn trong theorem; $\Rightarrow$ hội tụ về phân phối trong Proposition 7. Luôn đọc loại hội tụ đi kèm.

Đối chiếu deck với toàn bộ bản thảo

01 BÀN CHẤT · HIỂU CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG

Mạch chính được sắp lại để học từ nền tảng tới chứng minh. Các phần paper viết rất ngắn được khai triển bằng ví dụ bổ sung; phần chưa viết được giữ đúng trạng thái chưa hoàn thiện.

Các số liệu chỉ được chép để tra cứu; deck không chạy lại thí nghiệm hoặc xác nhận code Lean. Những hình trong deck được dựng mới từ công thức, ví dụ và số liệu đã nêu.

Nội dung paper	Vị trí PDF	Trong deck
Tóm tắt, động cơ, related work	tr. 1–3	Bài toán; dựng ATSW; bảng 1
Định nghĩa, đệ quy, coupling	tr. 4	Ghép hai quá trình; đệ quy; phân vị
Algorithm 1, lưới, cửa sổ, chi phí	tr. 5–6	Dựng ATSW; bảng 2
Consistency và Lean	tr. 6–7	Định lý hội tụ; bảng 3
Tie, rate, gap, metric	tr. 7–8	Sai số không Gaussian; phạm vi
Thực nghiệm và chọn tham số	tr. 9–12	Tóm tắt cơ chế; bảng 4–7
Ứng dụng, giới hạn, phụ lục	tr. 12–14	Phần chưa viết; bảng 8; tái lập

02 ĐẶC ĐIỂM · HỆ QUẢ, ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN

Phụ lục B và D

Paper nêu Lean 4.33.0, mathlib v4.33.0; Atsw.lean, atsw_fixedgrid.py, atsw_kmarkov.py, build_paper.py. Các files này chưa được cung cấp.

Phụ lục C

Quét tham số entropic được giữ ở bảng 8. Sự cố số trong cấu hình đó không phải định lý về mọi thuật toán Sinkhorn.

Nguồn bổ sung duy nhất

Nghiên cứu về adapted Wasserstein được liên kết ở slide tính tối ưu ghép phân vị. Các diễn giải còn lại dựa vào PDF và phép tính được ghi rõ trong deck.